Fuerzas y movimiento

Apuntes · Tema 7 · Física y Química · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El movimiento

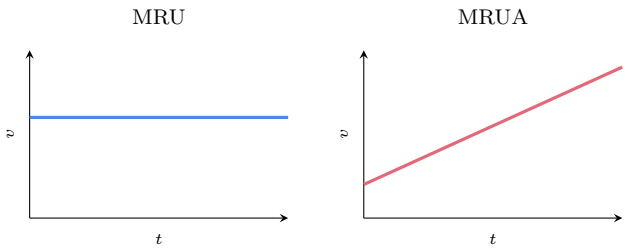
Clave: MRU y MRUA

MRU (velocidad constante): $x = x_0 + v\,t$.

MRUA (aceleración constante): $v = v_0 + a\,t$, $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 - v_0^2 = 2a\,\Delta x$.

Ejemplo: frenada

Un coche a 72 km/h (20 m/s) frena con $a = -4$ m/s^2: se para en $t = \frac{0-20}{-4} = 5$ s y recorre $\Delta x = \frac{0-400}{-8} = 50$ m.



Caída libre: MRUA con $a = -g = -9{,}8$ m/s^2.

2. Las leyes de Newton

Clave: Newton

1.ª (inercia): si la fuerza resultante es nula, el cuerpo sigue en reposo o en MRU.

2.ª (fundamental): $F = m \cdot a$ (N = kg · m/s^2).

3.ª (acción y reacción): las fuerzas aparecen por parejas iguales y opuestas, sobre cuerpos distintos.

Ejemplo: fuerza resultante

Se empuja una caja de 20 kg con 100 N y el rozamiento es de 40 N: $a = \frac{100-40}{20} = 3$ m/s^2.

3. Fuerzas de la naturaleza

Fuerza	Expresión	Características
Gravitatoria	$F = G\dfrac{Mm}{d^2}$	siempre atractiva; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2/kg^2; explica el peso ($P = mg$) y las órbitas
Eléctrica (Coulomb)	$F = k\dfrac{q_1 q_2}{d^2}$	atractiva o repulsiva; $k = 9 \cdot 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2
Magnética		imanes y corrientes; polos iguales se repelen
Elástica (Hooke)	$F = k\,\Delta x$	muelles, dinamómetros
Rozamiento		se opone al movimiento

Ojo
Las dos fuerzas disminuyen con el cuadrado de la distancia: a doble distancia, la fuerza es la cuarta parte.

4. Presión

$$p = \frac{F}{S} \quad (\text{Pa} = \text{N/m}^2)$$

Por eso los esquís no se hunden en la nieve (más superficie) y un cuchillo afilado corta mejor (menos superficie). En los fluidos, la presión aumenta con la profundidad: $p = d \cdot g \cdot h$.